



Prueba de Síntesis 2019/20-2

Inteligencia artificial (Universitat Oberta de Catalunya)

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	13/06/2020	09:00



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba

- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura matriculada.
- Tiempo total: **1 horas** Valor de cada pregunta: **25%-25%-25%-25%**
- En el caso de que los estudiantes no puedan consultar algún material durante el examen, ¿cuáles son?:

- Se puede utilizar calculadora? **SÍ** De que tipo? **NO PROGRAMABLE**
- En el caso de que haya preguntas tipo test: ¿descuentan las respuestas erróneas? **NO** ¿Cuánto?

- Indicaciones específicas para la realización de este examen

No es necesario que te identifiques con el nombre o el número del carné de estudiante. La autoría de la prueba es detectada por el propio sistema.

Responde las preguntas en un documento aparte referenciando claramente la pregunta que estás respondiendo.

En caso de copiar total o parcialmente cualquier texto de alguna fuente externa (Internet, materiales de la asignatura, etc) referencia explícitamente la fuente utilizada.

En caso de aplicar un procedimiento para resolver alguna pregunta, muestra claramente y argumenta el procedimiento aplicado, no solo el resultado.

En caso de duda, haz los supuestos que consideres oportunos y argumentalos.

Esta prueba se tiene que resolver de manera individual bajo tu responsabilidad. En caso de que no sea así, se evaluará con un cero.

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	13/06/2020	09:00

Enunciados

Ejercicio 1 (25%)

a) Si tenemos el siguiente estado del tablero con las monedas:

C	X		X	C
---	---	--	---	---

Con la misma heurística que hemos usado en la PEC. ¿Cuál sería la siguiente rama a desarrollar en una búsqueda ávida si el estado destino es:

	X	C	X	C
--	---	---	---	---

Los movimientos que tenemos son: mover a un espacio vacío (coste 1), dar la vuelta a una moneda (coste 2) o saltar a un lugar vacío girando la moneda que salta (coste 2). Hay que recordar la función $h(n) = v + p_2 + p_3 + p_4 + p_5$

b) ¿Cuáles son los problemas que tienen las búsquedas ávidas? ¿Qué condición debe tener la heurística para que el algoritmo A* algoritmo sea completo y óptimo?

Ejercicio 2 (25%)

Si tienes un sistema de producción con las siguientes 3 reglas:

R1. Si A entonces E

R2. Si B y F entonces G

R3. Si C y E entonces F

Y tu base de hechos iniciales es =[ABCD]

Explica como funciona el proceso de encadenamiento hacia atrás y aplícalo para demostrar G.

Explica también como funciona el proceso de encadenamiento hacia adelante si se aplica obstinancia para resolver conflictos.

Ejercicio 3 (25%)

Tenemos el bloque de reglas B3 de la PEC3.

Notad que no hay definidas todas las reglas posibles.

Regla	OutB1		OutB2	Out
1	VL	AND	H	M
2	VL	AND	VH	M
3	L	AND	VL	VL
4	L	AND	L	L
5	L	AND	M	M
6	L	AND	H	M
7	L	AND	VH	M

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	13/06/2020	09:00

8	M	AND	VL	L
9	M	AND	L	L
10	M	AND	M	M
11	M	AND	H	M
12	M	AND	VH	H
13	H	AND	VL	M
14	H	AND	M	M
15	H	AND	H	H
16	H	AND	VH	H

Supongamos que tenemos las siguientes activaciones de OutB1 y OutB2:

- La variable intermedia OutB1 tiene activos los términos L con un nivel 0.25, M con un nivel 0.7 y H con un nivel 0.9.
- La variable intermedia OutB2 tiene activos los términos VL con un nivel 0.40, L con un nivel 0.10 y M con un nivel 0.30.

Considerar un sistema con la t-norma producto algebraico y la t-conorma suma acotada:

- T-norma, $T(a, b) = ab$.
- T-conorma, $S(a, b) = \min(1, (a + b))$.

Determinar qué reglas del sistema se activan. Determinar, en cada caso, el nivel de activación de los antecedentes y también del consecuente. Finalmente determinar los niveles de activación de la variable de salida Out. No se pide ni representar gráficamente la función de pertenencia de la variable Out ni tampoco el valor nítido.

Ejercicio 4 (25%)

a) Describe brevemente como se calculan los centroides usando fuzzy c-means.

b) Dados los siguientes datos, construye un árbol de decisión hasta nivel dos de profundidad tal como se hizo en la PEC. No es necesario dibujar el árbol de decisión, solamente indicar paso a paso como lo construí.

Clase	Moneda 1	Moneda 2
GANA	cara	cruz
PIERDE	cara	cara
GANA	cara	cruz
GANA	cara	cruz
EMPATE	cruz	cruz
EMPATE	cruz	cruz

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	13/06/2020	09:00

GANA	cara	cruz
EMPATE	cruz	cruz
GANA	cruz	cara
GANA	cruz	cara
GANA	cruz	cara
GANA	cruz	cara
PIERDE	cara	cara
EMPATE	cruz	cruz
EMPATE	cruz	cruz
PIERDE	cara	cara

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	13/06/2020	09:00

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	13/06/2020	09:00

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	13/06/2020	09:00

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	13/06/2020	09:00

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	13/06/2020	09:00

Prueba de Síntesis 2019/20-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	13/06/2020	09:00